АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

МДК.02.04 Математическое моделирование

по специальности: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина (профессионального модуля)

Дисциплина профессионального модуля МДК.02.04 Математическое моделирование входит в основную образовательную программу по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.

2. Общая трудоёмкость

Дисциплина Математическое моделирование изучается в объеме 58 часов, которые включают (16 ч. лекций, 32 ч. практических занятий, 10 ч. самостоятельных занятий).
В том числе количество часов в форме практической подготовки: 42.

3. Место дисциплины (профессионального модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Математическое моделирование относится к профессиональному циклу ПМ.02 Разработка и интеграция модулей программного обеспечения учебного плана.
Изучение дисциплины Математическое моделирование требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: Математический аппарат в отрасли информационных технологий, Основы алгоритмизации и программирования.

4. Требования к результатам освоения дисциплины (профессионального модуля):

Процесс изучения дисциплины Математическое моделирование направлен на формирование следующих **общих компетенций (ОК):**

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
- ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
- ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) Дискретная математика с элементами математической логики направлен на формирование следующих **профессиональных компетенций (ПК):**

- ПК 2.1. Проектировать модули программного обеспечения.
- ПК 2.5. Осуществлять документирование программных модулей программного обеспечения.

В результате изучения дисциплины (профессионального модуля) студент должен:

Знать:

- **З1** Модели процесса разработки программного обеспечения.
- **З2** Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.

Уметь:

- **У1** Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества.

Иметь практический опыт:

- **П1** разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной документации;

- **П2** разрабатывать тестовые сценарии программного средства;
- **П3** инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования;
- **П4** разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля;
- **П5** инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.

5. Содержание дисциплины (профессионального модуля)

В основе дисциплины Математическое моделирование лежит 2 основополагающих разделов:

1. Основы моделирования. Детерминированные задачи.
2. Задачи в условиях неопределенности.

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения.

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине (профессионального модуля)

Изучение дисциплины Математическое моделирование складывается из следующих элементов:

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом;
- практические занятия;
- самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:

- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

8. Виды контроля

Дифференцированный зачет – 5 семестр.